

Spécification du sous-projet autolisp-vector

OpenAI

Objet

Le sous-projet **autolisp-vector** vise à fournir une implantation de **vecteurs** pour AutoLISP avec un accès en pire cas en $O(\log(n))$, où n est la longueur du vecteur.

Cette première étape prépare le terrain pour une future **table de hashage** :

- les données seront indexées par chemin dans un arbre ;
- l'implantation devra permettre une étude asymptotique claire ;
- des benchmarks compareront plus tard plusieurs facteurs de branchement et plusieurs stratégies d'implantation.

La v1 se concentre sur un **vecteur fixe** non ajustable, avec support optionnel d'un **fill-pointer**.

Principes de conception

Représentation externe

Une instance de vecteur est représentée par un **symbole**.

Le symbole porte toutes les données de l'instance sur sa **plist**.

Tous les symboles globaux introduits par le module, publics comme internes, doivent être préfixés par **av-** ou **av--** afin d'éviter toute collision avec des symboles AutoLISP existants ou avec d'autres sous-projets du dépôt.

Exemple de schéma de propriétés :

```
av:kind marqueur de type, valeur attendue vector ;  
av:length capacité totale allouée ;  
av:fill-pointer taille logique, ou nil si absent ;  
av:branching-factor facteur de branchement de l'arbre ;  
av:height hauteur de l'arbre d'indexation ;  
av:root racine de l'arbre contenant les cases.
```

Le nom du symbole doit être approprié et stable, mais la stratégie exacte de génération des noms est laissée à l'implémentation.

Représentation interne

Le stockage repose sur un arbre enraciné, adressé par décomposition de l'indice dans une base B , où B est le facteur de branchement.

Pour un indice i , l'accès consiste à :

1. décomposer i en chiffres de base B ;
2. suivre les branches correspondantes depuis la racine ;
3. atteindre une feuille qui contient le slot demandé.

La `v1` retient un **arbre binaire** ($B = 2$) comme implantation de référence :

- c'est la structure la plus simple à valider ;
- elle garantit bien $O(\log(n))$ en pire cas ;
- elle servira de baseline pour les benchmarks.

Une évolution ultérieure pourra introduire un facteur de branchement supérieur sans changer l'API publique.

Allocation

Tous les slots sont alloués à la création du vecteur, même si :

- le `fill-pointer` vaut 0 ;
- aucun élément n'a encore été écrit.

La longueur physique est donc fixée dès l'allocation.

Mutabilité

La `v1` autorise la mutation du contenu des cases ainsi que du `fill-pointer`, mais pas la modification de la capacité.

Objectifs de complexité

Obligatoires

lecture d'une case $O(\log(n))$ pire cas ;
écriture d'une case $O(\log(n))$ pire cas ;
lecture de la longueur $O(1)$;
lecture du `fill-pointer` $O(1)$;
mise à jour du `fill-pointer` $O(1)$;
création du vecteur $O(n)$, puisque tous les slots doivent être alloués.

Non-objectifs de `v1`

- minimisation absolue de la constante cachée ;
- compaction mémoire ;

- `resize` incrémental ;
- persistance structurelle ;
- partage entre vecteurs.

Sémantique générale

Longueur physique et longueur logique

Chaque vecteur a :

- une **longueur physique** fixée, notée `length` ;
- une **longueur logique** optionnelle, notée `fill-pointer`.

Si le `fill-pointer` est absent, la longueur logique est assimilée à la longueur physique pour les opérations de pile.

Si le `fill-pointer` est présent :

- il doit vérifier $0 < \text{fill-pointer} \leq \text{length}$;
- les cases au-delà du `fill-pointer` existent quand même ;
- `aref` reste défini sur toute la longueur physique ;
- les opérations de type `vector-push` et `vector-pop` utilisent la longueur logique.

Valeur initiale des slots

Chaque slot reçoit une valeur initiale explicite à la création :

- soit `initial-element` fourni par l'appelant ;
- soit une valeur par défaut documentée par l'implémentation.
- soit `:initial-contents`, qui surcharge l'initialisation case par case.

Quand `:initial-contents` est fourni, l'implantation recommandée est :

1. créer le vecteur avec allocation complète ;
2. initialiser tous les slots à une valeur par défaut ou à `initial-element` ;
3. copier `initial-contents` dans le vecteur avec `replace`.

API inspirée de Common Lisp

Le but est de reprendre l'**API des vecteurs Common Lisp** en sélectionnant un sous-ensemble réaliste pour AutoLISP.

API retenue en v1

Création

- `make-array`, limité au cas des vecteurs à une dimension ;
- `vector`, constructeur pratique à partir d'une liste d'éléments.

Accès

- `aref` ;
- `svref` comme alias spécialisé pour vecteur simple ;
- `length` ou `vector-length` selon ce qui s'intègre le mieux avec le reste du dépôt ;
- `fill-pointer` ;
- `copy-vector` ;
- `subseq`.

Mutation

- écriture d'une case, équivalent de `(setf (aref ...))` ;
- mise à jour de `fill-pointer` ;
- `replace` ;
- `vector-push` ;
- `vector-pop` ;
- `vector-push-extend` présent dans l'API mais **non supporté** en v1 car le vecteur n'est pas ajustable.

Prédicats et introspection

- `vectorp` ;
- `arrayp` éventuellement comme alias documentaire si le projet veut se placer dans le vocabulaire Common Lisp ;
- `array-total-size` ;
- `adjustable-array-p`, qui doit toujours retourner faux en v1 ;
- `print-vector` pour produire une représentation lisible en syntaxe Common Lisp.

API explicitement hors périmètre en v1

- tableaux multidimensionnels ;
- `adjust-array` ;
- tableaux displaced ;
- `array-displacement` ;
- `array-dimension` pour autre chose qu'un vecteur simple ;
- `array-element-type` avec sémantique Common Lisp complète ;
- `bit-vector` spécialisé ;
- `simple-vector-p` distinct de `vectorp` si cette distinction n'a pas d'intérêt pratique en AutoLISP ;
- `vector-push-extend` ;
- `map` et `map-into` ;
- support de `:initial-contents` imbriqué ou paresseux au-delà d'une séquence plate.

Adaptation à AutoLISP

AutoLISP ne fournit pas nativement toute la machinerie Common Lisp, en particulier les **generalized variables** de **setf**.

La v1 peut donc exposer une API concrète légèrement adaptée, par exemple :

- `av-make-array` ;
- `av-aref` ;
- `av-set-aref` ;
- `av-fill-pointer` ;
- `av-copy-vector` ;
- `av-replace` ;
- `av-subseq` ;
- `av-vector-push` ;
- `av-vector-pop` ;
- `av-print-vector`.

La documentation et les benchmarks devront toujours faire le lien avec les noms Common Lisp correspondants.

Contrat fonctionnel détaillé

Création

(make-array length &key initial-element initial-contents fill-pointer)

Contraintes :

- `length` est un entier ≥ 0 ;
- seul le cas une dimension est accepté ;
- si `fill-pointer` est fourni comme entier, il doit être compris entre 0 et `length` ;
- si `fill-pointer` vaut vrai sans entier explicite, la convention adoptée devra être documentée ; par défaut recommandé : initialiser à `length` ;
- `initial-element` et `initial-contents` ne doivent pas être fournis ensemble ;
- si `initial-contents` est fourni, sa longueur doit être égale à `length`.

Effets :

- alloue tous les slots ;
- initialise toutes les cases ;
- construit l'arbre complet requis pour adresser les indices de 0 à `length - 1` ;
- si `initial-contents` est fourni, copie son contenu dans le vecteur, par une opération sémantiquement équivalente à **(replace vector initial-contents)** ;
- retourne le symbole représentant le vecteur.

Remarque :

- `initial-contents` est traité comme une séquence plate ; la v1 n'a pas à supporter les cas multidimensionnels de Common Lisp.

(vector e1 e2 ... ek)

Effets :

- crée un vecteur de longueur `k` ;
- remplit les slots avec les éléments fournis, équivalent à `(make-array k :initial-contents '(e1 ... ek))` ;
- retourne le vecteur.

Accès en lecture

(aref vector index)

Contraintes :

- `index` doit vérifier $0 < \text{index} < \text{length}$.

Résultat :

- retourne la valeur stockée à l'indice demandé.

Erreur :

- signalement d'erreur si l'objet n'est pas un vecteur ;
- signalement d'erreur si l'indice est hors bornes.

Accès en écriture

écriture d'une case

La sémantique visée est celle de :

(setf (aref vector index) value)

Comme `setf` n'est pas supposé disponible nativement, l'implantation peut fournir une fonction dédiée.

Contraintes :

- `index` doit vérifier $0 < \text{index} < \text{length}$.

Effets :

- remplace la valeur du slot ;
- ne modifie ni la longueur ni le `fill-pointer`.

(replace vector sequence &key start1 end1 start2 end2)

But :

- copier une tranche de **sequence** dans une tranche du vecteur destination.

Périmètre v1 :

- destination obligatoire : un vecteur **autolisp-vector** ;
- source acceptée : au minimum une liste AutoLISP et un autre **autolisp-vector** ;
- les bornes optionnelles suivent l'esprit Common Lisp, avec défauts raisonnables.

Effets :

- remplace les slots de la destination dans l'intervalle demandé ;
- retourne la destination.

Complexité :

- $O(k \log(n))$ en v1, où k est le nombre d'éléments copiés.

Usage privilégié :

- initialisation de **make-array** quand **:initial-contents** est fourni ;
- copie entre vecteurs ;
- mise à jour d'une tranche.

Fill pointer

(fill-pointer vector)

Résultat :

- retourne le **fill-pointer** si présent ;
- sinon retourne **nil** ou une convention équivalente documentée.

mise à jour du fill pointer

Effets :

- fixe la taille logique ;
- ne change pas la taille physique ;
- n'alloue aucun slot supplémentaire.

Opérations de pile

(vector-push item vector)

Précondition :

- le vecteur possède un **fill-pointer**.

Effets :

- si **fill-pointer** < **length**, écrit **item** dans le slot logique courant puis incrémente le **fill-pointer** ;
- sinon échoue sans redimensionnement.

Résultat :

- retour compatible Common Lisp recommandé : l'ancien indice du nouvel élément ;
- en cas d'échec, retourner **nil** est acceptable si la convention est documentée.

(vector-pop vector)

Précondition :

- le vecteur possède un **fill-pointer** strictement positif.

Effets :

- décrémente le **fill-pointer** ;
- retourne l'élément précédemment au sommet logique.

Remarque :

- la valeur physique restant dans le slot libéré est laissée inchangée en v1.

Extraction

(subseq vector start &optional end)

But :

- extraire une sous-séquence contiguë du vecteur.

Résultat :

- retourne un nouveau **autolisp-vector** contenant les éléments des indices **start** inclus à **end** exclu ;
- si **end** est omis, il vaut la longueur physique du vecteur.

Contraintes :

- $0 < \text{start} \leq \text{end} \leq \text{length}$.

Sémantique :

- le résultat est un nouveau vecteur indépendant ;
- le **fill-pointer** du résultat est, par défaut recommandé, absent sauf si une convention plus utile est choisie et documentée.

Complexité :

- $O(k \log(k) + k \log(n))$ acceptable en v1, avec $k = \text{end} - \text{start}$.

Impression

(print-vector vector)

But :

- produire une représentation textuelle lisible en syntaxe vectorielle Common Lisp.

Format :

- la représentation des éléments suit le format **#{e0 e1 ... en-1}** ;
- l'impression doit porter sur toute la longueur physique du vecteur ;
- les espaces sont normalisés à un seul séparateur entre éléments.

Valeur de retour :

- pour rester idiomatique en AutoLISP, **print-vector** écrit la représentation et retourne ensuite l'objet vecteur lui-même.

Exemple attendu :

```
(print-vector (vector 1 2 3 4))
```

Affichage :

```
#{1 2 3 4}
```

Valeur retournée :

```
--> %vector-3124
```

Invariants internes

Les invariants suivants doivent être vrais après toute opération réussie :

- le symbole possède bien le marqueur **av:kind** ;
- **av:length** est un entier ≥ 0 ;
- **av:fill-pointer** est soit absent, soit un entier dans $[[0, \text{length}]]$;
- l'arbre est assez profond pour adresser tout indice valide ;
- chaque feuille correspond à un slot effectivement alloué ;
- aucun slot n'est créé à la demande après l'initialisation ;
- l'accès à un indice donné suit un chemin déterministe unique.

Mesure et benchmarks

Les benchmarks n'appartiennent pas à la v1 de l'API, mais la conception doit les préparer.

Une infrastructure de benchmarks optionnelle peut être exécutée à la fin des tests via l'environnement :

AV_RUN_BENCHMARKS=1 active les benchmarks ;
AV_BENCH_SAMPLES=1000 fixe le nombre d'indices aléatoires utilisés pour les mesures d'accès et d'écriture.

Mesures à prévoir ensuite :

- coût de création pour différentes tailles ;
- coût moyen et pire cas de lecture ;
- coût moyen et pire cas d'écriture ;
- coût de **replace** selon la taille de tranche ;
- coût de **subseq** selon la taille extraite ;
- comparaison arbre binaire versus facteur de branchement plus grand ;
- comparaison avec une représentation alist/plist naïve ;
- impact du **fill-pointer** sur les opérations de pile ;
- comparaison avec les équivalents liste pour **nth**, écriture par reconstruction de liste, **length**, **cons/cdr**, extraction de sous-liste et remplacement d'une tranche au milieu.

Tailles minimales à benchmarker plus tard :

- petites tailles : 0, 1, 2, 8, 16 ;
- tailles intermédiaires : 32, 64, 128, 256 ;
- tailles plus grandes : 1024, 4096, 16384.

Baseline de performance au 14 mars 2026

Cette section fige l'état de la v1 après stabilisation de l'API, des tests et du banc de mesure **bench-bricscad**.

Protocole retenu

Les mesures sont produites par :

- **make -C /Users/pjb/works/sncf-reseau/src/outils-autolisp bench-bricscad**
- exécution BricsCAD avec chargement du module, des tests et des benchmarks ;
- tailles testées : 5 10 50 100 500 1000 5000 ;
- échantillons par défaut : 1000 ;
- sous-séquences et remplacements au milieu de la séquence ;
- comparaison systématique entre opérations **av-** et opérations sur listes.

Le run de référence daté du **14 mars 2026** est valide fonctionnellement :

- 14 tests unitaires OK ;
- 0 FAIL ;
- 0 ERROR ;
- benchmarks exécutés jusqu'à **BENCH-END**.

Résultats synthétiques

Taille	av-length	length	av-aref	nth	av-set-aref	list-set-at	av-vector-push-pop	cons-cdr	av-sub
5	4	1	13	0	15	2	1	0	6
10	4	0	13	0	16	2	1	0	11
50	3	0	15	0	19	7	6	0	60
100	3	0	16	0	24	10	14	0	134
500	4	0	21	0	22	49	74	0	749
1000	4	1	19	1	23	91	143	0	789
5000	4	6	29	3	28	510	142	0	1040

Temps exprimés en millisecondes.

Longueur

av-length lit la longueur en temps constant via les métadonnées du vecteur. La mesure confirme le comportement attendu :

- à petite taille, l'écart avec **length** est négligeable ;
- à grande taille, **av-length** devient meilleur que **length**.

Exemples du run de référence :

- taille 1000 : **av-length** 4 ms, **length** 1 ms ;
- taille 5000 : **av-length** 4 ms, **length** 6 ms.

Conclusion : l'objectif $O(1)$ pour la longueur est atteint et visible.

Lecture d'un élément

av-aref reste plus coûteux que **nth**, mais la nouvelle représentation interne réduit très fortement la constante cachée.

Exemples du run de référence :

- taille 100 : **av-aref** 16 ms, **nth** 0 ms ;
- taille 1000 : **av-aref** 19 ms, **nth** 1 ms ;
- taille 5000 : **av-aref** 29 ms, **nth** 3 ms.

Conclusion : **av-aref** n'est pas encore compétitif face à la lecture native sur liste, mais il a quitté la zone de coût prohibitive observée sur la baseline précédente.

Écriture d'un élément

av-set-aref devient compétitif puis meilleur que la reconstruction d'une liste quand la taille augmente.

Exemples du run de référence :

- taille 100 : **av-set-aref** 24 ms, **list-set-at** 10 ms ;

- taille 500 : `av-set-aref` 22 ms, `list-set-at` 49 ms ;
- taille 5000 : `av-set-aref` 28 ms, `list-set-at` 510 ms.

Conclusion : le chemin d'écriture commence à justifier la structure arborescente.

Opérations de pile

`av-vector-push` et `av-vector-pop` sont maintenant corrects avec `fill-pointer` = 0, y compris dans le benchmark dédié.

Exemples du run de référence :

- taille 1000 : `av-vector-push-pop` 143 ms, `cons-cdr` 0 ms ;
- taille 5000 : `av-vector-push-pop` 142 ms, `cons-cdr` 0 ms.

Conclusion : la sémantique est stable, mais le coût reste très supérieur à la pile native sur listes, ce qui est attendu pour cette v1.

Sous-séquences

`av-subseq` reste plus lent que `list-subseq`, mais le changement de représentation a encore réduit le coût des accès répétés.

Exemples du run de référence :

- taille 500 : `av-subseq` 749 ms, `list-subseq` 3 ms ;
- taille 1000 : `av-subseq` 789 ms, `list-subseq` 3 ms ;
- taille 5000 : `av-subseq` 1040 ms, `list-subseq` 3 ms.

Conclusion : l'amélioration est réelle, mais la constante d'accès par case reste trop élevée pour rendre l'opération compétitive.

Remplacement de tranche

`av-replace` a lui aussi bénéficié de l'itération séquentielle, mais reste de loin l'opération la plus coûteuse sur la représentation courante.

Exemples du run de référence :

- taille 500 : `av-replace-mid` 2186 ms, `list-replace-mid` 4 ms ;
- taille 1000 : `av-replace-mid` 2293 ms, `list-replace-mid` 4 ms ;
- taille 5000 : `av-replace-mid` 2991 ms, `list-replace-mid` 4 ms.

Conclusion : la copie et les accès répétés au chemin critique doivent être revus avant d'espérer une compétitivité pratique.

Lecture d'ensemble

La baseline du 14 mars 2026 établit les points suivants :

- la sémantique publique de v1 est correcte ;
- le protocole de benchmark est exploitable et reproductible ;

- **av-length** atteint bien son objectif ;
- **av-set-aref** devient meilleur que **list-set-at** dès les tailles moyennes ;
- **av-subseq** et **av-replace** ont beaucoup progressé mais restent trop coûteux ;
- **av-aref** reste derrière **nth** mais dans un ordre de grandeur bien plus raisonnable.

Interprétation technique

L'explication la plus probable du coût résiduel est la combinaison de :

- profondeur logarithmique de l'arbre interne ;
- reconstruction persistante du chemin sur chaque écriture ;
- parcours répétés case par case pour **av-subseq** et **av-replace** ;
- comparaison avec les primitives de liste natives de l'interpréteur.

Cette baseline doit donc être considérée comme :

- une **baseline fonctionnelle valide** ;
- une **baseline asymptotique convaincante** pour **length** et **set-aref** ;
- mais **pas encore** une baseline de performance satisfaisante pour **aref**, **subseq** et **replace**.

Décision de gel

À partir de cette date, cette v1 sert de point de comparaison pour toute évolution ultérieure, notamment :

- simplification de la représentation interne ;
- réduction du nombre d'indirections dans **av-aref** et **av-set-aref** ;
- éventuelle étude d'un facteur de branchement > 2 ;
- comparaison avant/après sur le même protocole **bench-bricscad**.

Plan de réalisation

Étape 1

Définir les primitives et invariants du vecteur fixe :

- création ;
- lecture ;
- écriture ;
- **fill-pointer** ;
- **replace** ;
- **subseq** ;
- **print-vector** ;
- validation des indices.

Étape 2

Ajouter les tests unitaires et les tests d'invariants.

Étape 3

Ajouter les micro-benchmarks et comparer plusieurs facteurs de branchement.

Étape 4

Décider si la future table de hashage réutilise directement cette structure ou une variante plus large adaptée aux chemins de hash.